

Exploration biochimique de la digestion et de l'absorption intestinale

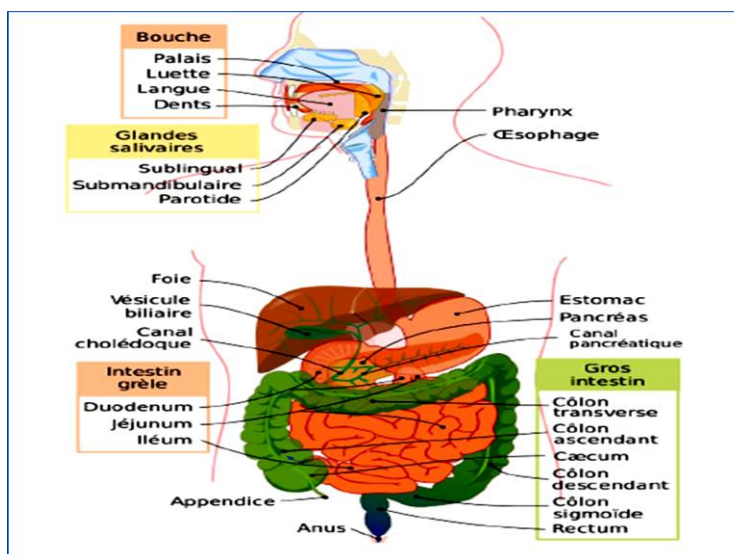
Introduction :

La digestion correspond à la transformation des aliments en nutriments assimilables par l'organisme. Les aliments subissent une série de dégradations mécaniques et chimiques qui les modifient en éléments nutritifs ; ces produits résultant de la digestion sont suffisamment petits pour **traverser la paroi intestinale** et passent ainsi dans le sang et dans la lymphe : **c'est l'absorption.**

I-Rappel anatomique :

Le tube digestif comprend, de haut en bas :

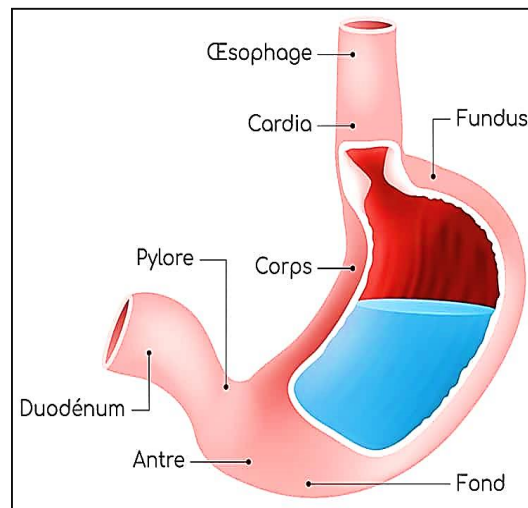
- La bouche (lèvres, dents, et la langue)
- Le pharynx, siège des amygdales qui participent au système immunitaire de l'appareil digestif ;
- L'œsophage, terminé par le cardia ;
- L'estomac, qui inclut le fundus, le corps et l'antrum du pylore ;
- Les intestins :
 - l'intestin grêle, en trois parties : le duodénum, le jéjunum et l'iléon,
 - le gros intestin, en trois parties :
 - le cæcum (auquel est appendu l'appendice),
 - le côlon (lui-même composé de plusieurs segments : le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde)
 - et le rectum (se terminant par l'anus).



II- L'exploration fonctionnelle de l'estomac

1 – Anatomie et physiologie de l'estomac :

- L'estomac fait partie de l'appareil digestif où s'accumulent les aliments pendant 03 à 04 Heures pour qu'ils soient transformés en une bouillie semi-fluide : **Chyme** ; avant d'être évacuer par petites quantités vers le duodénum.
- L'estomac est un sac en forme de **J**, est d'un point de vue anatomique et fonctionnel, il peut être séparé en deux zones :



a- L'estomac proximal :

- **FUNDUS** : partie supérieure qui contient toujours de l'air
- **CORPS** : zone de réception du bol alimentaire

Il joue le rôle de réservoir des aliments et possède une activité sécrétoire importante.

b- L'estomac distal :

- **ANTRE**, partie inférieure dans laquelle a lieu de brassage du bol alimentaire et partie essentiellement motrice (rôle moteur) assure la fragmentation et l'homogénéisation des solides, et régule la vidange du chyme gastrique dans le duodénum, limité en haut par le cardia, et le bas par le pylore,

L'estomac peut contenir jusqu'à **1,5- 2** litres d'aliments et de liquide.

La paroi de l'estomac présente les couches suivantes :

- **La muqueuse** : la couche la plus interne qui secrète les sucs gastriques (mélange d'acides et d'enzymes) nécessaires à la digestion. Elle présente deux zones de sécrétion :

- Acide = correspond à la partie verticale (corps et fundus)

- Alcaline = partie horizontale (l'antrum)

- **La sous-muqueuse** : soutient la muqueuse ; parcourue par de nombreux vaisseaux et nerfs.
- **La couche musculaire dite musculeuse** : qui permet à l'estomac de se contracter pour brasser le bol alimentaire
- **La couche séreuse** : = péritoine viscéral ; externe, qui délimite les contours de l'estomac

L'épithélium est formé d'une seule couche de cellules formant des Cryptes gastriques, au fond de ces invaginations se trouvent les glandes sécrétrices on retrouve différentes cellules dans ces glandes :

Les cellules pariétales :

Situées à la partie haute des tubules glandulaires fundiques. Sécrètent l'acide chlorhydrique (HCL) nécessaire à l'activation du pepsinogène, et le facteur intrinsèque.

Les cellules principales :

Elaborent et sécrètent les zymogènes (précurseurs inactifs des enzymes protéolytiques) et une petite quantité de carbonate acide. Sécrètent le pepsinogène dont la conversion en pepsine active est opérée en condition très acide, condition amplement réalisée grâce à la présence de l'acide chlorhydrique (HCL).

Les cellules à mucus du collet :

- Situées au sommet de la glande
- Produisent un mucus alcalin à l'entrée des cryptes
- Sécrètent un mélange complexe de glycoprotéines et une petite quantité de carbonate acide qui jouent un rôle de :
 - protection de la muqueuse gastrique
 - Agissent comme un lubrifiant

- Le mucus sécrété est formé de nombreuses macromolécules polypeptidiques sur lesquelles sont greffées des unités osidiques telles que : le galactose, l'acide sialique.

 **Cellules endocrines** : Libèrent vers la lamina propria : la gastrine, l'histamine, les endorphines, la sérotonine, la cholécystokinine et la somatostatine.

2. Rôles de l'estomac

L'estomac possède plusieurs fonctions :

-Fonction de protection : de la muqueuse gastrique contre l'HCL grâce au mucus.

-Fonction mécanique : L'estomac reçoit un mélange d'aliments solides et liquides, qu'il évacue vers l'intestin sous une forme fluide : **Le chyme**.

Le brassage alimentaire est réalisé par des ondes péristaltiques mettant en jeu les couches musculaires de l'organe. Ces ondes débutent à la partie supérieure du corps pour se diriger vers le pylore.

-Fonction de sécrétion : L'estomac élabore et secrète par 02 voies :

La voie exocrine : consiste en l'élaboration du suc gastrique.

La voie endocrine : consiste en l'élaboration de la gastrine par les cellules endocrines.

- Le suc gastrique :

- Le suc gastrique est la sécrétion digestive transformant les aliments en chyme semi-liquide acceptable par l'intestin grêle
- Ce liquide incolore, très acide ($\text{pH} < 2$) ayant un débit variant entre 1 L à 1,5 L/jour.
- Se compose de : - partie hydrominérale
 - partie organique

- La sécrétion hydrominérale :

- Le suc gastrique est une solution isotonique du plasma, contenant : H^+ , Cl^- , Na^+ , K^+ , Ca^{+2} , HCO_3^-

On retrouve donc 02 types de sécrétion :

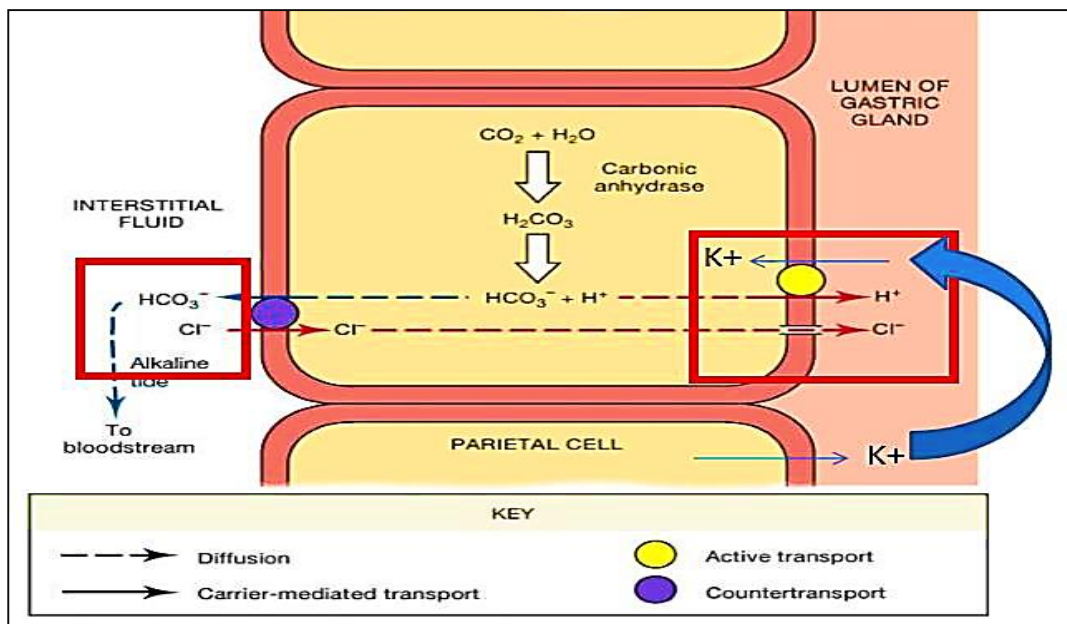
- **La sécrétion acide** (HCL) assurée par les cellules pariétales avec une concentration de 143 mmol/L, ayant pour rôle de dénaturer les protéines, aussi un rôle anti septique, ainsi que l'ionisation des minéraux favorisant leur absorption (fer, zinc, calcium....) et Stimulation de la sécrétion pancréatique

Le pH à jeun : < 1-3. Le pH en post prandiale : effet tampon de la nourriture (pH 3 - 4).

- **la sécrétion alcaline** (HCO_3^-) assurée par les cellules épithéliales, provient de l' H_2O et du CO_2 (métabolisme cellulaire) :



La concentration des HCO_3^- est de 40 mmol/L, leur rôle tampon assure la protection des cellules gastriques contre l'action des protons



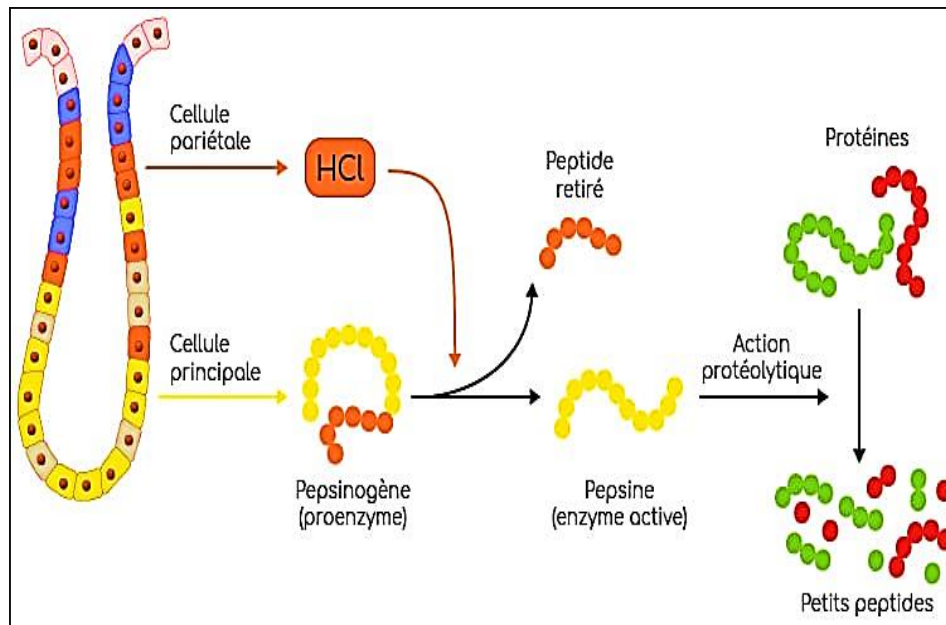
- La sécrétion organique

La sécrétion des enzymes :

La pepsine est la plus importante des enzymes protéolytiques= endopeptidases

La pepsine est sécrétée sous la forme d'une pro-enzyme inactive nommée pepsinogène par les cellules fundiques et antrales

- Activée uniquement à pH acide (pH<3).



- La sécrétion du mucus :

Le mucus : substance glycoprotéique, produite par les cellules cardiales, pyloriques, fundiques

Le mucus est visible : couche de 1,5 mm d'épaisseur sur toute la muqueuse

- Il forme un gel protecteur contre les agressions physiques, chimiques et thermiques
- Évite le contact des cellules avec la pepsine et le HCL
- Finit par faire des grumeaux sous l'action de l'acidité gastrique et passe le duodénum

- Régulation de la sécrétion du suc gastrique :

La sécrétion du suc gastrique est sous contrôle de 3 facteurs :

- La gastrine : produite par les cellules endocrines
- L'acétylcholine : Libérée par la stimulation du nerf vague
- L'histamine : Produite par les cellules entéro-chromaffines des glandes gastriques => Libération sous l'action de la gastrine

3- Exploration biochimique

Le bilan biochimique est d'intérêt limité dans le diagnostic des pathologies gastriques, à savoir que la radiologie et l'endoscopie restent les investigations assurant des informations intéressantes.

- Etude du suc gastrique
- Dosage de la gastrinémie

A-Sur le suc gastrique :

- Recueillir le suc gastrique par tubage gastrique
- Etudier sa composition à l'état spontané et après une stimulation par un effecteur approprié : pentagastrine - insuline...

Technique de tubage : Recueillir le suc gastrique par tubage gastrique

- Le matin à jeun
- Malade n'ayant pas fumé depuis 24 h
- Pas d'hémorragie gastroduodénale dans les 3 semaines précédentes
- Pas d'anti H2 dans les 24 h précédentes
- Le suc est aspiré chaque 2 minutes
- Collection des échantillons correspondants à des durées de prélèvement de 15 minutes et on mesure leur volume.

Schéma :

- Elimination du premier échantillon
- Etude de la sécrétion basale (sans stimulation) pendant 90 à 120 minutes
- Stimulation puis étude de la sécrétion pendant 90 à 120 minutes

On mesure l'acidité titrable : à l'aide d'un PH mètre avec une solution d'hydroxyde de sodium 0,1 ml/L

On peut faire une étude de la sécrétion enzymatique : mesure du pouvoir pepsique => Incubation :

Hémoglobine + suc gastrique dilué → des résidus de Tyrosine.

Unité enzymatique= quantité de pepsine qui libère l'équivalent d'1 μ mole de tyrosine /min.

Aussi, la recherche des acides organiques : témoin d'une prolifération bactérienne au cours des hypochlorhydries : cancers gastriques.

Le débit acide horaire est calculé sur les sécrétions basales recueillies spontanément

Homme : $3,3 \pm 3$ mmol/L âge < 30ans

Femme : $2 \pm 1,8$ mmol/L âge < 30 ans

Après stimulation : on mesure le débit acide maximum horaire = DAH : c'est la moyenne des 2 échantillons consécutifs ou le DAH est maximum

- Homme : 20 - 40 mmol /L
- Femme : 15 – 35 mmol /L ; Il diminue régulièrement avec l'âge

B-Dosage de la gastrinémie :

- La gastrine est une protéine produite par l'estomac, dont elle stimule la sécrétion acide.

Son dosage est utile dans l'exploration de la fonction de sécrétion acide de l'estomac, notamment en cas d'ulcères récidivants. Elle permet de mieux en comprendre la cause et de pouvoir ainsi proposer le meilleur traitement.

- Avant le prélèvement, le patient doit mentionner les traitements médicaux qu'il suit.

Les traitements à base d'antihistaminiques, d'antiacides ou d'inhibiteurs de la pompe à protons peuvent augmenter anormalement la gastrinémie du patient. Les apports en calcium ont également la capacité d'élever le taux de gastrine dans le sang

- Le sujet doit être à jeun
- On réalise un prélèvement de sang veineux sur un tube EDTA : plasma
- Méthode de dosage : Radio immunologique ou bien chimiluminescence.
- Le taux normal se situe entre 15 et 110 ng/L

- Le taux de gastrine, chez un patient, ne reste pas constant. En effet, les concentrations de gastrine augmentent au fur et à mesure avec l'âge. Ces valeurs peuvent être également modifiées juste après un repas.

L'hypergastrinémie est observée dans de nombreuses pathologies :

- l'hypochlorhydrie (diminution de la sécrétion d'HCL) ou l'achlorhydrie.
- le cancer de l'estomac
- l'anémie pernicieuse
- l'insuffisance rénale

4-Pathologies gastriques

Hyperchlorhydrie = ↑ du débit acide libre

- ↑ Modérée = ulcères duodénaux et pyloriques
- ↑ Importante = le syndrome de Zollinger-Ellison, le débit acide basal très ↑ non modifié sous stimulation, Gastrinémie ↑↑ Diagnostic de certitude

Hypochlorhydrie = ↓ du débit acide libre avec ↓ du volume et ↑ du pouvoir tampon dans :

- 1-Ulcère gastrique,
- 2- Gastrite+++ atrophique

Achlorhydrie = liée à la disparition des cellules pariétales → la sécrétion basale est alcaline. Déficit en acide et pouvoir tampon (après stimulation)

❖ L'ulcère gastroduodénal :

- C'est une plaie ou une perte de la muqueuse qui tapisse l'estomac ou le duodénum résulte d'un déséquilibre de la sécrétion d'acide dans l'estomac soit la production est trop importante soit les rétrocontrôles sont inefficaces
- Dans 90% des cas il s'agit d'une bactérie *Helicobacter pylori*, Cette bactérie ne pénètre pas dans l'estomac mais provoque une inflammation locale et chronique.

- Certains facteurs sont aggravants de l'ulcère gastrique d'anti inflammatoires, le stress, le tabac, les excitants (thé, café, alcool) et les aliments trop gras.
- Les lésions des zones squameuses sont le résultat d'une surexposition à l'acidité gastrique (zones non naturellement protégées)
- Les lésions des zones glandulaires sont dues à un défaut de protection de la muqueuse
- **Ulcère duodénale :**

- Origine : hypersécrétion chlorhydro-pepsique

- Biologie : le pepsinogène I sérique : multiplié par 2,5

- **Ulcère gastrique**

- Origine : diminution de la résistance de la muqueuse gastrique

- Biologie : Le débit acide spontané ou après stimulation reste dans les limites physiologiques ou même diminuée.

❖ **Syndrome de Zollinger-Ellisson : GASTRINOME :**

- Il s'agit d'une tumeur endocrine siégeant au niveau du duodénum, pancréas, ou les voies biliaires qui sécrète une quantité importante de gastrine : Débit acide libre basale > à 15 mmol/L
- **Clinique :** ulcères qui récidivent malgré le traitement de la maladie ulcéreuse.
- **Diagnostic :** dosage radio immunologique de la gastrinémie basale : 2 à 10 fois la normale
- Si élévation modérée : 2 à 3 fois la normal, on réalise un Test de provocation gastrinique : Par le gluconate de Calcium en perfusion : 4 à 5 mg de Ca / kg par heure de façon à atteindre une concentration sérique d'au moins 3 mmol /L
- Par la sécrétine : 1 à 3 UI/Kg par IV
- Pepsinogène sérique : 5 fois la normale
- **Traitement :**

Les inhibiteurs de la pompe à protons,

L'ablation de la tumeur.

La chimiothérapie et la radiothérapie sont inefficaces

❖ **Les gastrites atrophiques :**

- C'est un processus pathologique de l'estomac caractérisé par le développement de modifications atrophiques de la structure de la membrane muqueuse, une diminution de la production d'enzymes et d'acide chlorhydrique donc une hypochlorhydrie basale et après stimulation DAH sous histalogue <10 mmol/L
- L'atrophie gastrique de l'anémie de Biermer est un cas extrême : achlorhydrie résistante à la stimulation
- **Diagnostic :**

1-Absence de sécrétion de facteur intrinsèque : test de SCHILLING d'absorption de la Vit B12

2- Gastrinémie : très élevée

III- Exploration biochimique du pancréas :

Le pancréas est un organe vital de l'organisme. Cet organe est une glande digestive à la fois exocrine et endocrine. Celles-ci sont notamment essentielles à la digestion des aliments et à la régulation de la glycémie.

Le pancréas a un double rôle physiologique :

- 1) Exocrine : Sécrétion dans le milieu extérieur (duodénum) des enzymes, de l'eau et des électrolytes pour la digestion et l'absorption. Occupe 80 à 85 % de la glande.
- 2) Endocrine : sécrétion dans le milieu intérieur (circulation sanguine) des hormones : insuline / glucagon et somatostatine pour la régulation du métabolisme. Occupe 15 à 20 % de la glande.

1- Rappel anatomique du pancréas :

Le pancréas est un organe localisé au niveau de l'abdomen. Il est logé derrière l'estomac, Il est en contact direct avec l'intestin, et à proximité de la rate

Le pancréas est une glande allongée et aplatie mesurant en moyenne 20 centimètres de long et 2 centimètres de haut. Il pèse 60 et 80 grammes. Il a une couleur jaune rosée.

Le pancréas exocrine représente 80% de la glande. Les sécrétions sont excrétées par le canal de Wirsung et le canal de Santorini qui débouchent dans le duodénum au même endroit que le canal cholédoque qui achemine la bile en provenance du foie

On reconnaît trois parties :

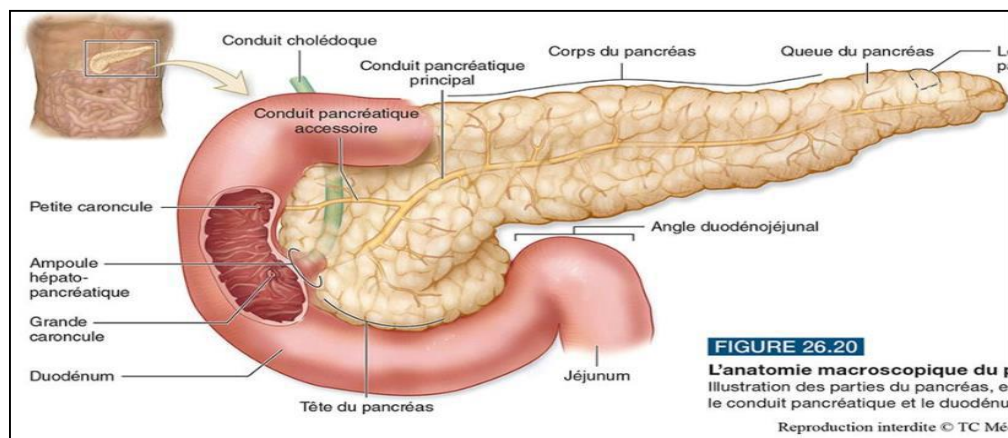
Tête : partie la plus large, autour de laquelle s'enroule la forme en C du duodénum

Corps : Plus épais globalement rectangulaire

Queue : extrémité effilée en contact avec la rate

Il existe 02 canaux :

- **Le canal de Wirsung** en relation avec le foie. Il constitue le conduit pancréatique principal. Il débute au niveau de la queue du pancréas et traverse toute la longueur de la glande. Avant d'arriver au niveau de la tête du pancréas, il forme un coude pour se diriger vers le duodénum
- **Le canal de Santorini** : en relation avec le duodénum Ce canal pancréatique secondaire prend naissance au niveau du coude du canal de Wirsung, il traverse la tête du pancréas pour rejoindre le duodénum



2-Rappel histologique du pancréas :

Le tissu pancréatique est constitué d'acini

Les acini pancréatiques : sont des unités formant les lobules du parenchyme pancréatique, formées de :

- Cellules glandulaires : renfermant des grains de zymogènes (enzymes et pro enzymes)
- Cellules Centro-acineuses: secrètent de l'H₂O, HCO₃⁻, Na⁺, K⁺, Ca²⁺ et Cl⁻

3-Etude du suc pancréatique :

• La glande sécrète de manière discontinue un **liquide** qu'on appelle : le suc pancréatique, cette sécrétion suit le **rythme des repas**, ainsi le volume varie de 1 à 4 litres par jour ; ce liquide est visqueux, incolore ayant un **pH alcalin** variant entre 7 et 9, renfermant une composante hydroélectrique Eau, Electrolytes (HCO₃⁻ (25-170 mmol/L), Na⁺, Cl⁻) et une composante enzymatique. (Stockées dans les grains de zymogènes et sécrétées dans les canaux excréteurs par exocytose)

- **Sécrétion hydroélectrique** : 90% leurs rôles :

Assurer l'excrétion des enzymes en évitant les précipitations

PH duodéal favorable pour activité optimale des enzymes pancréatiques

Neutraliser l'acidité gastrique (pH suc pancréatique 7,5 à 8,2)

- **Sécrétion enzymatique** : 0,1 à 0,3% Le suc pancréatique renferme 4 types d'enzymes :

a-Enzyme amylolytique : amylase pancréatique, libérée sous forme active, elle est partiellement réabsorbée par l'intestin ce qui permet son dosage au niveau du sang et des urines, elle complète l'action de l'amylase salivaire

- Substrat : amidon
- Action : hydrolyse les liaisons (α 1- 4 glycosidiques)
- Produits : maltose, α -dextrine, maltotriose, oligosaccharides

b-Enzymes lipolytiques : lipase, phospholipases, cholestérol estérase.

- **Lipase** : est synthétisée sous forme active par le pancréas, spécifique du pancréas

Substrat : TG alimentaires au niveau des interfaces hydrolipidiques

Action : hydrolyse les liaisons ester des TG

Produits : **TG $\rightarrow$ DG + AGL $\rightarrow$ MG + 2 AGL**

- **Phospholipases** : sont sécrétées sous forme inactives, activées par la trypsine et les sels biliaires, au niveau pancréatique il y a synthèse de la phospholipase A1 et la phospholipase A Substrat : phospholipides des membranes et de la sécrétion biliaire

Action : hydrolyse les liaisons ester

- **Cholestérol estérase** : hydrolyse les esters de cholestérol

c- Enzymes protéolytiques :

- Sécrétées sous forme inactives (pro enzymes) par le pancréas, elles sont activées par protéolyse au niveau de la lumière intestinale, il en existe deux groupes :
- Endopeptidases : trypsine, chymotrypsine, elastase.
- Exopeptidases : carboxypeptidases A et B, leucine amino peptidase

d-Nucléases : ribonucléases et désoxyribonucléases

Le contrôle de la sécrétion pancréatique est assuré par :

- Voie nerveuse (peu d'importance) : Système parasympathique augmente les sécrétions
Système sympathique diminue les sécrétions :
- Voie hormonale +++ :
- **La sécrétine** : est un peptide de 27 acides aminés, est synthétisé dans des cellules endocrines de l'intestin grêle proximal. Il est libéré par le contact de l'acide pH <4.5 avec la muqueuse duodénale. L'activité physiologique principale de la sécrétine est la stimulation de la sécrétion bicarbonatée du pancréas
- **Cholécystokinine (CCK)** : Hormone peptidique de 33 acides aminés dont la séquence est partiellement homologue de celle de la gastrine, sécrétée par la paroi du duodénum, lors de la digestion en présence de lipides des protéines dans le duodénum, active la sécrétion des enzymes pancréatiques, la CCK provoque également la contraction de la vésicule biliaire, au début de la digestion.

4-Exploration biochimique du pancréas exocrine :

A-Examens indirects :

➤ Dans les selles :

- Recherche de stigmates de mal digestion par examen macroscopique : couleur, odeur, poids, consistance
- Recherche d'amidon dans les selles par addition du lugol
- Dosage des graisses fécales ou stéatorrhée : mesure des graisses sur 03 jours successifs après un apport lipidique suffisant 70 à 100 g/24h

Sujet normal <5g/24h

Sujet avec insuffisance pancréatique $\geq 5\text{g}/24\text{h}$

➤ Tests de surcharge :

- **Le PABA test** : test de l'acide para amino benzoïque (PABA : substrat synthétique protéique) :

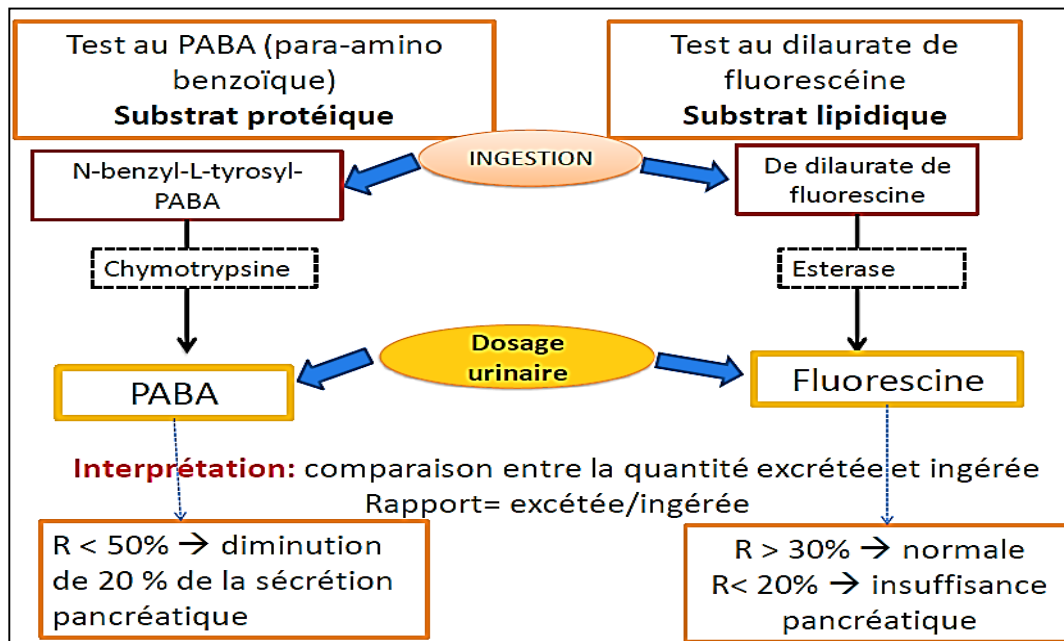
Principe : on donne du N-benzoyl-L-tyrosyl-PABA (NBT-PABA) par voie orale, la substance subit un clivage par une enzyme pancréatique (la chymotrypsine) au niveau du duodénum, le PABA libéré à partir du NT-PABA sera absorbé par la muqueuse intestinale, passe dans le foie puis dans les urines.

Si les fonctions hépatiques et rénales sont normales, le pourcentage de PABA récupéré dans les urines pendant 8h après l'ingestion, reflète bien la fonction pancréatique exocrine.

- **Test au dilaurate de fluorescéine** : cette molécule est hydrolysée par l'estérase pancréatique afin de libérer la fluorescéine qui est absorbée puis conjuguée ensuite excrétée dans les urines.

La quantité excrétée est comparée à la quantité ingérée en calculant un rapport :

- Sujet sain >30% ; Sujet avec insuffisance pancréatique <20%



B-Examens directs :

➤ Tests enzymatiques :

a-Détermination de l'activité enzymatique de l'amylase et de la lipase

La seule enzyme qui soit utile à doser dans le sang est la lipase. On la dose uniquement dans le cadre d'une suspicion d'une pancréatite aiguë.

La lipasémie n'a aucun intérêt dans la pancréatite chronique (car il n'y a plus de parenchyme viable).

L'amylase est libérée par différents organes : glandes salivaires, intestin grêle et les voies urogénitales, avec 5 iso enzymes.

✓ Hyperamylasémie

Pathologie pancréatique ou syndromes douloureux abdominaux

- Pancréatite aiguë ou chronique
- Cancer du pancréas
- Occlusion intestinale haute
- Infarctus mésentérique
- Hépatite virale

- Cholécystite aiguë
- Maladie de Crohn
- Lithiase avec obstruction des voies biliaires
- Alcoolisme chronique (action stimulante de l'alcool sur les glandes salivaires)
- Pathologies salivaires : infection, lithiase parotidienne, tumeur, chirurgie maxillo-faciale, irradiation des parotides, oreillons

Affections du tractus génital féminin : salpingite, grossesse extra-utérine rompue, rupture kyste ovarien

Certains cancers (au cours desquels les cellules cancéreuses sécrètent de l'amylase) : poumon, prostate, ovaire, mammaire, hématologique

Acidocétose diabétique

Augmentation de l'amylasémie sans augmentation de l'amylasurie : insuffisance rénale ou macroamylasémie (due à la capture par une macromolécule d'une partie de l'amylase sérique empêchant sa filtration rénale). La macroamylasémie est sans conséquence clinique.

Prise de traitement avec des opiacés (ex : morphine) (spasme du sphincter d'Oddi)

Valeurs usuelles de l'amylasémie et l'amylasurie (urines fraîchement émises) :

Dans le sang : 11-95 UI/L

Dans les urines : < 380 UI /L

Valeurs usuelles de la lipase : 13-63 UI/L

b-détermination des enzymes de la cholestase : on dose deux enzymes :

Phosphatase alcaline et la gamma glutamyl transpeptidase (γ GT) et on ajoute le dosage de la bilirubine

c-Trypsine et chymotrypsine : chymotrypsine dosée dans les selles

d- CA 19-9 et ACE : glycoprotéines dosés par chimiluminescence

➤ **Tubage duodéal :**

Technique difficile, méthode invasive, son indication a considérablement diminué au cours de ces dernières années avec l'avènement des méthodes d'imageries non invasives, et le recueil du suc pancréatique à visé d'exploration fonctionnelle perdent quelque peu son intérêt.

- **Test à la sueur** : C'est le test le plus efficace pour diagnostiquer une fibrose kystique (mucoviscidose) et ce par augmentation des concentrations en sodium et en chlore dans la sueur

La sueur est recueillie au niveau du front ou du dos, une sudation suffisante est obtenue en donnant une boisson chaude. Du papier filtre est appliqué sur la peau, qui est ensuite élué avec un volume d'eau distillée

Les intervalles de références pour le sodium et chlore dans la sueur sont compris entre 10 à 40 mmol/L

Chez les patients homozygotes les valeurs sont de 80 à 180 mmol/L

Chez les hétérozygotes ils sont de 40 à 70 mmol/L

5-Pathologies du pancréas exocrine :

Les principales affections sont : La pancréatite aigüe, la pancréatite chronique, le cancer du pancréas et la fibrose kystique ou la mucoviscidose

✓ La pancréatite

- Inflammation du pancréas associée à une lésion cellulaire => libération des protéases pancréatiques => autodigestion= pancréatite.
- Elle se produit dans un spectre de gravité (allant de léger / à grave mettant la vie en danger) et un spectre de durée (attaque passagère rapide à la perte de fonction chronique irréversible)
- La mortalité est 2 – 5 % => urgence médico-chirurgicale.

La pancréatite aigüe :

- **Définition** : est une inflammation soudaine du pancréas qui peut être légère dans 70 à 80% des cas, bénigne, œdémateuse avec une évolution toujours favorable spontanément et une mortalité nulle

Potentiellement mortelle dans 20 à 30% des cas, la pancréatite est nécrosante avec une mortalité secondaire aux défaillances viscérales

Le retour à une fonction digestive normale dans les 8 jours confirme le caractère aigu.

- séparées en 03 classes :

- Pancréatite œdémateuse.
- Pancréatite avec cytotéatonecrose
- Pancréatite nécrosante et /ou hémorragique.

Etiologies :

- Mécaniques : **Lithias biliaire** +++, Tumeur du pancréas, Post-traumatique et post opératoire
- Métaboliques : Alcool++, Hypertriglycéridémie majeure, Hypercalcémie (hyperparathyroïdie, myélome)
- Médicamenteuses : Azathioprine, 6-mercaptopurine, acide valproïque
- Infectieuses : rougeole, CMV, HIV
- Autres : Maladies de système, mucoviscidose, idiopathique

Diagnostic biologique :

a-Lipasémie : Élément de diagnostic essentiel, à demander en urgence.

Une augmentation supérieure ou égale à 3 fois la normale est la valeur seuil significative

Cette enzyme possède une cinétique rapide vu que sa concentration augmente 4h après le début des symptômes, elle est spécifique du pancréas

b - L'amylasémie sérique : présente une bonne sensibilité surtout si supérieure à 3N

Inconvénients :

Une clairance rapide (l'amylase est éliminée rapidement par les urines) qui n'écarte pas le diagnostic en cas de normalité.

Elle est peu spécifique

c-L'amylasurie :

- Associée systématiquement avec l'amylasémie, elle reste élevée plus longtemps
- Le décalage des signes urinaires est de 6 à 12 heures, l'hyper-amylasémie et l'hyper-amylasurie sont moins spécifiques et moins sensibles que la lipasémie

Le bilan doit être complété par le dosage de :

-Glycémie élevée

-Transaminases 6X normale

-LDH 1,5X normale

-Calcémie < 2mmol/L

-On retrouve aussi taux d'hématocrite diminué et des leucocytes supérieurs à 16000 éléments/mm³

Traitement :

Nécessite une hospitalisation, une mise au repos du tube digestif, une hydratation, un traitement des troubles métaboliques et un traitement antalgique nécessitant très souvent l'utilisation morphinique

La pancréatite chronique :

Définition : C'est une inflammation chronique continue du pancréas caractérisée par des changements morphologiques irréversibles : une destruction des canaux parenchymateux, une fibrose et des calcifications

Etiologies :

Alcool (90% des cas), tabac, la malnutrition, hyperparathyroïdie, obstruction chronique des canaux pancréatiques (tumeur, sténose, traumatisme), mucoviscidose, auto-immune, idiopathique.

Diagnostic biologique :

Signe de cholestase (BRB, PAL, γ GT) ↑qui témoigne de la compression du cholédoque.

L'amylase et la lipase peuvent être augmentées au moment des poussées aiguës.

Traitement :

-Pas d'alcool

-Régime : le but est d'assurer un apport calorique suffisant chez les patients souvent dénutris et d'assurer un régime équilibré

- Douleur : antalgique

✓ Adénocarcinome du pancréas :

Définition : c'est un cancer développé aux dépens de l'épithélium du pancréas exocrine (adénocarcinome de la tête, de la queue et du corps du pancréas)

Fréquence masculine et un âge moyen de 60 ans, très mauvais pronostic

Etiologies : tabac, alcool et pancréatite chronique

Clinique : douleur, ictère, perte de poids rapide et progressive

Biologie : Bilan d'une cholestase, CA 19-9 élevé (son importance réside dans le suivi du traitement et du pronostic)

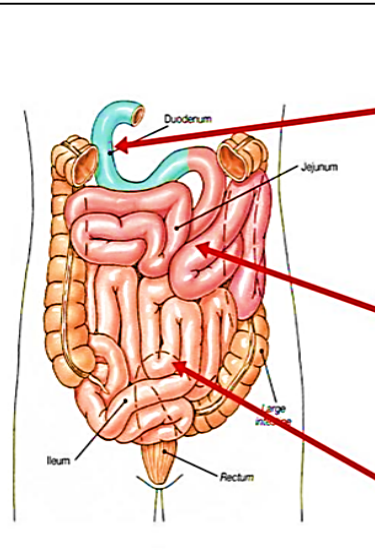
Le diagnostic est posé par l'imagerie

IV- Exploration biochimique de l'intestin

L'intestin est une structure tubulaire spécialisée de l'abdomen, dont la longueur chez l'adulte est voisine de 4 à 6 mètres.

L'intestin est le siège de la digestion et de l'absorption des aliments.

1- Rappel anatomique de l'intestin

	Partie	Longueur	Fonction
	Duodénum	30 cm	Absorption passive des glucides, eau, électrolytes, Fer
	Jéjunum	3-4 m	Absorption des glucides, AA et dipeptides, lipides, lieu des mouvements hydro-électriques
	Iléon	1 m	Absorption spécifique de la vitamine B 12, sels biliaires

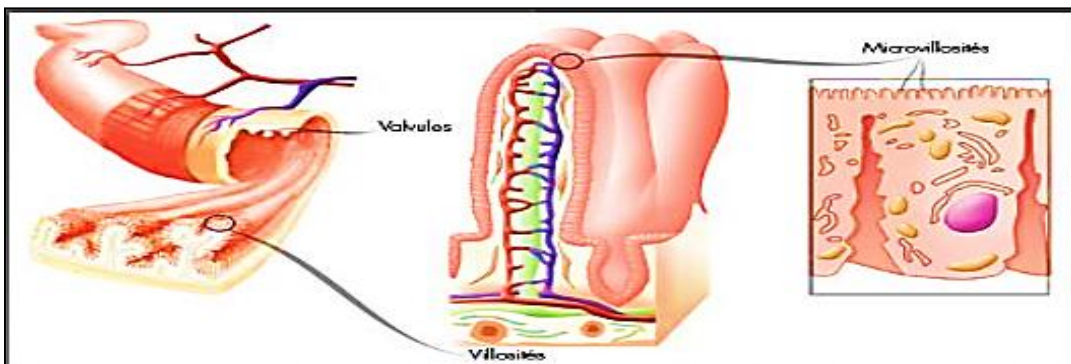
L'épithélium de la muqueuse intestinale est constitué principalement de :

- **Entérocytes** : jouent un rôle capital dans la digestion des nutriments vu qu'elles renferment au niveau de leurs membranes des enzymes telles que les peptidases et les dissaccharidases.
- **Cellules caliciformes** : produisent et sécrètent le mucus (protection contre l'acidité gastrique) et l'entérokinase duodénale.
- **Cellules exocrines** : sécrétrices de sécrétine et de pancréozymine
- **Cellules endocrines** : produisent de la sérotonine
- **Cellules de défenses** : plasmocytes, lymphocytes, polynucléaires, macrophages, cet ensemble forme la plaque de Peyer.

2- Structure fonctionnelle :

La paroi de l'intestin grêle possède 3 types de modifications structurales qui accroissent considérablement la surface d'échange :

- **Les valvules conniventes** : replis profonds et permanents de la muqueuse et la s/muqueuse forcent le chyme à tourner sur lui-même et de bien le mélanger avec le suc intestinal Ralenti son mouvement permettant ainsi l'absorption complète des nutriments
- **Les villosités** : permettant l'amplification des processus d'absorption par augmentation de la surface intestinale et donc du nombre de cellules
- **Les microvillosités** : au niveau du pôle apical de la cellule intestinale, ce dispositif augmente considérablement la surface membranaire et, de ce fait, joue un rôle considérable dans les phénomènes d'absorption, leur membrane porte des enzymes, elles ont une apparence de bordure en brosse à la surface de la muqueuse.



3- Rôles de l'intestin :

- La digestion
- L'absorption des produits de digestion, des médicaments...
- Une activité motrice : progression du chyme dans le TD
- Une fonction endocrine par la sécrétion d'hormones
- Un rôle immunologique : barrière aux germes introduits par les aliments

Le suc intestinal : Comprend :

Volume : 1 à 3 L/24h, pH alcalin, comprend :

Le mucus intestinal : protection contre l'action digestive de HCL et pepsine (estomac)

Des électrolytes : bicarbonates⁺⁺, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺², Fer

Des enzymes : glycolytiques (amylase), lipolytiques (lipase) protéolytiques (peptidases)

4-La digestion et l'absorption

La digestion et l'absorption normales comprennent différentes étapes successives :

- La préparation mécanique de la nourriture (mastication, muscles de la partie distale de l'estomac)
- La digestion luminale (suc gastrique, et pancréatique, biliaire)
- La digestion muqueuse par les enzymes de la bordure en brosse
- L'absorption à travers l'épithélium de la muqueuse
- La transformation dans les cellules de la muqueuse
- Le transport, et le passage dans le sang et la lymphe par l'intermédiaire desquels les substances absorbées vont parvenir dans la circulation systémique ou dans le foie.

A- La digestion : La digestion intestinale se déroule en 3 phases :

- **Digestion extracellulaire** : se déroule dans la lumière intestinale et fait appel aux différents sucs digestifs surtout pancréatique et conduit à des petites molécules.
- **Digestion membranaire** : est le fait des enzymes de la bordure en brosse, et aboutit à des oligomères ou des monomère.
- **Digestion intracellulaire** : assurée par des enzymes cytoplasmiques ou lysosomiales de la cellule absorbante.

L'arrivée du chyme gastrique → duodénum → la sécrétion de plusieurs substances par différents organes :

□ Sécrétions hydro- bicarbonatées :

- suc pancréatique
 - Sécrétions biliaires
- } neutralisent le pH duodéal rendu acide
par le contenu gastrique

□ Sécrétions Enzymatiques (protéases, lipases, amylase et nucléases) :

- Intestin
 - Pancréas
- } digestion des lipides, protéines et glucides

□ Sels biliaires : digestions et absorption des lipides sous forme de micelles

B- L'absorption : C'est le passage des aliments à travers la cellule absorbante pour passer dans le sang ou dans la lymphe. Il peut s'agir soit d'une :

- **Absorption par voie para cellulaire** : A travers les jonctions intercellulaires
- **Absorption par voie transcellulaire** : il peut s'agir de la diffusion passive, transport actif et/ou la diffusion facilitée

5. Exploration biochimique de l'intestin grêle :

L'objectif est de :

- Dépister des troubles intestinaux
- Distinguer entre les différentes types de diarrhées → étiologies

Au niveau sanguin :

- Dosage des protéines sériques et de l'albumine
- Bilan phosphocalcique + magnésémie
- Détermination du bilan martial (fer, ferritine et transferrine)
- Dosage des folates et de la vitamine B12

Au niveau fécal :

- Examen macroscopique
- Examen microscopique : Recherche de sang dans les selles à l'aide d'une technique immunologique ; très utile pour dépister le cancer du côlon,
- Mesure de débit fécal quotidien : habituellement <150 g/24h ; pour confirmer ou infirmer l'existence d'une diarrhée
- Mesure du pourcentage de matière sèche : La teneur en matière sèche (poids sec) en g/100g des selles (%) ; VN 18-24%; cet examen révèle une mal digestion-malabsorption dans le grêle
- Recherche de graisses dans les selles (stéatorrhée)

❖ Tests de surcharges :

Principe : ces tests visent à mesurer la vitesse et la quantité d'une substance apparue dans le plasma après surcharge orale (quantité standard de la substance donnée à ingérer au malade à jeun)

Lorsque la substance test n'est pas ou peu métabolisée la mesure de la quantité retrouvée dans les urines après une surcharge orale sert à évaluer la capacité d'absorption intestinale

- **Test au D-xylose** : recherche de malabsorption au niveau duodéno-jujénal.
- **Test de schilling** : recherche de malabsorption à la vitamine B12 (iléale)
- **Test de surcharge en disaccharides** : recherche de mal digestion
- **Test de surcharge en lipide** : trioléine-acide oléique

a- Test au D-xylose :

Examen, simple, se réalise dans la chambre du patient, Le patient doit être à jeun strict depuis 12 heures

Faire vider la vessie du patient avant l'examen

A T0 : Ponction veineuse servant de temps témoin ; Faire ingérer au patient 25 g de D-Xylose (dissout dans 500 ml d'eau)

Récolter les urines pendant 5 heures pour doser la xylosurie.

Ponction veineuse pour doser la xylosémie à T0+2h.

Résultat normal :

La xylosémie à T120 = 30 à 75 mg/100 ml

La xylosurie sur 5 heures = 5 à 8 g/5 H (20-35% de la dose ingérée)

Sensibilité 91% et spécificité 98%

- Résultats pathologiques :

La réponse est diminuée dans les entéropathies, les iléites, les iléo-colites et les ictères choléstatiques.

La réponse est fortement diminuée dans les stéatorrhées, les entérites, les sprues (affection intestinale chronique).

La réponse est normale en cas de malabsorption d'origine pancréatique.

b- Test de schilling :

Le test de Schilling explore l'absorption de la vitamine B12 qui se fait normalement au niveau de l'iléon terminal. L'absorption de cette vitamine nécessite la présence d'un facteur sécrété par l'estomac : le facteur intrinsèque.

Une malabsorption peut ainsi orienter sur une pathologie liée à un défaut de facteur intrinsèque ou une maladie iléale.

- Il ne faut pas que le patient ai reçu dans les 8 jours précédent de vitamine B12

- C'est un examen simple, mais de moins en moins utilisé. Il consiste en l'ingestion et l'injection de cobalamine :
- À T0 : après avoir vidé la vessie, faire ingérer une capsule de vitamine B12 marquée au cobalt 58 ;
- À T+30 minutes, faire ingérer une capsule de vitamine B12 marquée au cobalt 57 additionnée au facteur intrinsèque ;
- À T+120 minutes, faire une injection intramusculaire de 100 microgrammes de vitamine B12 froide (c'est à dire sans marqueur).
- Recueillir les urines sur 24 heures et à J2 recueillir les premières urines de la journée.

Résultats :

- L'excrétion de 8 à 40 % de la vitamine B12 dans les 24 heures est normale.
- Un taux bas de B12 marquée 57 et 58 signe une malabsorption intestinale, un taux bas uniquement de 58 oriente vers une maladie de Biermer.
- Une radioactivité < 8% de la dose initiale dans les urines de 24h est un excellent signe de malabsorption au niveau de l'iléon terminal.
- La correction d'une malabsorption par la coadministration de facteur intrinsèque témoigne l'origine gastrique de celle-ci.
- Des résultats faussement positifs du test de Schilling peuvent s'observer en cas d'insuffisance rénale (diminution ou l'excrétion rénale de vitamine B12) ou d'inhibition pharmacologique de la sécrétion acide gastrique.

❖ Tests de recherche étiologiques-examens histologiques :

• Recherche d'atrophie villositaire :

- ☐ Positive : maladie cœliaque
- ☐ Négative : déficit enzymatique

• Etude enzymatique de la biopsie

❖ Marqueurs sérologiques :

Ils prennent de plus en plus de place dans le diagnostic de nombreuses pathologies intestinales à déterminisme génétique et immunologique, exemple : maladie cœliaque

🚦 La maladie cœliaque :

Entéropathie auto immune induite par l'ingestion de gluten chez des sujets génétiquement prédisposés

D'un point de vue anatomique, il s'agit d'une atrophie des villosités intestinales

Le gluten est une protéine des farines de blé, orge, avoine.... qui renferme de la gliadine qui peut être toxique pour les villosités

D'un point de vue clinique, il s'agit d'un syndrome de mal absorption

- Diagnostic sérologique : La sérologie de la MC comporte la recherche de 3 anticorps :

Anticorps anti-gliadines (AGA) : la valeur en AGA est corrélée au degré d'atrophie villositaire,

Son dosage est prépondérant dans la recherche de la MC chez l'enfant

Anticorps anti-endomysium (AEM) : l'endomysium est tissu conjonctif péri muscle lisse du grêle

Anticorps anti-transglutainase (ATG)

- Biopsie intestinale et surtout la biopsie duodénale +++ reste importante pour poser le diagnostic

• Traitement :

Le principe de base du traitement est le retrait à long terme du gluten contenu dans la farine, le son d'avoine et de blé. Les farines de maïs, de soya et de riz ne sont pas toxiques et peuvent être consommées librement.

	AEM (IgA)	ATG (IgA)	AGA (IgA)	AGA (IgG)
Sensibilité	90%	100%	100%	80%
Spécificité	100%	95%	98%	70%
Technique	IF INDIRECTE	ELISA	ELISA	ELISA

